Unidad 15: Perspectiva caballera · Soluciones

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

1. Los fundamentos

Soluciones

1) $\boxed{\mu = \operatorname{cotg} 60^\circ \approx 0{,}577}$.
2) $\operatorname{tg}\alpha = \frac{1}{0{,}5} = 2$: $\boxed{\alpha \approx 63{,}43^\circ}$.
3) Porque las profundidades se ven sin acortar y el cuerpo parece alargado hacia el fondo: la perspectiva se deforma.
4) La de delante, la de arriba y la de la izquierda: el eje Y va hacia arriba a la izquierda.

2. El punto

Soluciones

5) Se siguen los pasos del método. $\boxed{OL = 6 \cdot 0{,}5 = 3 \text{ cm}}$.
6) $\frac{2{,}1}{0{,}7}$: $\boxed{3 \text{ cm}}$.
7) De verdad mide $\boxed{\sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ cm}}$. En el dibujo es la suma de 3 cm en la dirección del X y 2 cm en la del Y, que forman 135°: $\sqrt{3^2 + 2^2 + 2 \cdot 3 \cdot 2\cos 135^\circ} \approx \sqrt{4{,}51}$: unos $2{,}12$ cm.
8) $\boxed{3 \text{ cm en el } X,\ 2 \text{ cm en el } Z \text{ y } 4 \cdot 0{,}6 = 2{,}4 \text{ cm en el } Y}$.

3. La circunferencia

Soluciones

9) Se siguen los pasos del método.
El paralelo a X mide 6 cm, y el paralelo a Y, $2 \cdot 3 \cdot 0{,}6 = 3{,}6$ cm.
10) En la de delante y en la de atrás, las paralelas al cuadro.
11) 80 mm el paralelo a X y $80 \cdot 0{,}5 = 40$ mm el paralelo a Y.

12) Ocho: los cuatro de tangencia, A, B, C y D, y los cuatro de las diagonales.

4. Las piezas

Soluciones

13) Se siguen los pasos del método.
Se desplaza $4 \cdot 0{,}6 = 2{,}4$ cm en la dirección del eje Y.

14) Con esa cara paralela al cuadro: sus curvas se ven tal como son y se trazan con el compás.

15) La de atrás se desplaza $8 \cdot 0{,}5 = 4$ cm, justo el diámetro:
no se ve; las dos circunferencias solo se tocan.

5. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Ejercicios del libro y de Alarcón

Soluciones

16) $\operatorname{tg}\alpha = \frac{1}{\mu}$: unos $63{,}43°$, $59{,}04°$ y $55{,}01°$.

17) μ es mayor que 1: las profundidades se amplían y la perspectiva sale muy deformada.

18) $\frac{3}{0{,}6}$: 5 cm.

19) $\sqrt{3^2 + 4^2 + 2^2} \approx 5{,}39$ cm: los catetos son
la verdadera magnitud de $P'Q'$, 5 cm, y la diferencia de cotas, 2 cm.

20) $45 \cdot 0{,}6$: 27 mm.

21) $45°$ con los otros dos ejes, y a la mitad de escala.

22) A escala $2:1$, el disco mide 120 mm de diámetro:
60 mm de radio, y las dos caras se separan $2 \cdot 6 \cdot 0{,}5 = 6$ mm en la dirección del eje Y.

23) La cara del alzado, con la V, que sale en verdadera magnitud: el ancho y el alto miden
60 y 40 mm, y el fondo, $50 \cdot 0{,}6 = 30$ mm.